CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent

Énoncé

L'espace des polynômes de Laurent $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$ est le sous-espace de $\mathbb{C}(X)$ engendré par $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$. On note $D = X^{-1}\mathbb{C}[X^{-1}]$ le sous-espace engendré par la famille libre $(X^{-j})_{j\in\mathbb{N}^*}$: c'est un supplémentaire de $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{C}[X^{\pm 1}] = D \oplus \mathbb{C}[X]$. On note $\Pi : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$ la projection sur D parallèlement à $\mathbb{C}[X]$: si $F = \sum_{k=-p}^{q} f_k X^k$, alors $\Pi(F) = \sum_{k=-p}^{-1} f_k X^k$.

1. **L'application linéaire $\hat{\xi}$ et l'endomorphisme ξ.** On note $\hat{\xi} : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$, $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$, et $\xi = \hat{\xi}_D$ l'endomorphisme de D induit.
   a) Soit $F \in \mathbb{C}[X^{\pm 1}]$. Démontrer que $\hat{\xi}(\Pi(F)) = \hat{\xi}(F)$.
   b) Soit P un polynôme et $F \in D$. Démontrer que $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$.
2. **Image et noyau des puissances de ξ.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que ξ^n est surjectif et donner une base du noyau de ξ^n.
3. **Sous-espaces cycliques.** Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que le plus petit sous-espace D_r de D contenant X^{-r} et stable par ξ admet pour base $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$. Écrire la matrice de ξ_{D_r} dans cette base.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Base de $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$: les X^k, $k \in \mathbb{Z}$. Base de D : les $X^{-1}, X^{-2}, \ldots$
- Π efface les puissances $\geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Construire un « modèle universel » d'endomorphisme nilpotent : ξ agit sur D comme une chaîne infinie $\ldots \to X^{-3} \to X^{-2} \to X^{-1} \to 0$. Ses sous-espaces D_r réalisent exactement les blocs J_r.

Corrigé

Question 3

Étape 1. a) Vérifier sur la base

Le coup d'œil. Les deux membres sont linéaires en F : il suffit de tester $F = X^k$, $k \in \mathbb{Z}$. Distinguer $k < 0$ et $k \geqslant 0$.

$F \mapsto \hat{\xi}(\Pi(F))$ et $\hat{\xi}$ sont linéaires : on les compare sur les X^k.

- $k \leqslant -1$: $\Pi(X^k) = X^k$, donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = \hat{\xi}(X^k)$.
- $k \geqslant 0$: $\Pi(X^k) = 0$, donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = 0$; et $\hat{\xi}(X^k) = \Pi(X^{k+1}) = 0$ car $k+1 \geqslant 1$.

$$\hat{\xi} \circ \Pi = \hat{\xi}.$$

Traduction : effacer la partie polynomiale **avant** de multiplier par X ne change rien, car elle aurait de toute façon été effacée après.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. b) Le cas P = X^k

Le coup d'œil. Montrer $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$ par récurrence, en utilisant a) pour « absorber » le Π du milieu.

Montrons par récurrence sur k : pour tout $F \in D$, $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$.

- $k = 0$: $\xi^0(F) = F = \Pi(F)$ car $F \in D$.
- Si c'est vrai au rang k : $\xi^{k+1}(F) = \xi(\Pi(X^k F)) = \hat{\xi}(\Pi(X^k F)) \overset{\text{a)}}{=} \hat{\xi}(X^k F) = \Pi(X^{k+1} F)$.

Étape 3. b) Tous les polynômes

Le coup d'œil. Linéarité en P.

$P \mapsto P(\xi)(F)$ et $P \mapsto \Pi(PF)$ sont linéaires et coïncident sur la base $(X^k)_{k\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{C}[X]$:

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall F \in D, \qquad P(\xi)(F) = \Pi(PF).$$

Exemple : $(X^2+1)(\xi)(X^{-3}) = \Pi(X^{-1} + X^{-3}) = X^{-1} + X^{-3}$.

Question 4

Étape 1. L'action de ξⁿ sur la base

Le coup d'œil. Avec 3b : $\xi^n(X^{-j}) = \Pi(X^{n-j})$.

Par 3b avec $P = X^n$: $\xi^n(X^{-j}) = \Pi(X^{n-j}) = X^{n-j}$ si $j > n$, et 0 si $1 \leqslant j \leqslant n$. Autrement dit, ξ^n décale de n crans vers la droite et tue les n premiers monômes $X^{-1}, \dots, X^{-n}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Surjectivité

Le coup d'œil. Chaque X^{-j} a un antécédent évident.

Pour $j \geqslant 1$: $\xi^n(X^{-j-n}) = X^{-j}$. Tous les éléments de la base de D sont atteints, donc par linéarité $\operatorname{Im} \xi^n = D$: ξ^n est surjectif.

Étape 3. Le noyau

Le coup d'œil. Écrire $F = \sum_j f_j X^{-j}$ et calculer $\xi^n(F)$: les images des X^{-j}, $j > n$, sont des monômes distincts.

Soit $F = \sum_{j \geqslant 1} f_j X^{-j} \in D$ (somme finie). Alors $\xi^n(F) = \sum_{j>n} f_j X^{n-j}$, et les X^{n-j} $(j > n)$ sont distincts, donc libres : $\xi^n(F) = 0 \iff f_j = 0$ pour tout $j > n$.

$$\ker \xi^n = \mathrm{Vect}(X^{-1}, X^{-2}, \dots, X^{-n}), \quad \text{de base } (X^{-n}, \dots, X^{-1}) \text{ (vide si } n = 0).$$

Bilan : ξ^n est surjectif mais pas injectif. Cela n'a rien de contradictoire : D est de dimension infinie.

Question 5

Étape 1. Le Vect est stable et contient X^{-r}

Le coup d'œil. Calculer ξ sur chaque X^{k-r} : on reste dans la famille, ou on tombe sur 0.

Soit $E_r = \mathrm{Vect}(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$. Il contient X^{-r} $(k = 0)$. Et $\xi(X^{k-r}) = X^{k+1-r} \in E_r$ pour $k \leqslant r-2$, $\xi(X^{-1}) = 0$: E_r est stable par ξ. Par minimalité, $D_r \subset E_r$.

Étape 2. Tout sous-espace stable contenant X^{-r} contient E_r

Le coup d'œil. On applique ξ plusieurs fois à X^{-r}.

D_r contient X^{-r} et est stable par ξ, donc contient $\xi^k(X^{-r}) = \Pi(X^{k-r}) = X^{k-r}$ pour $0 \leqslant k \leqslant r-1$. Donc $E_r \subset D_r$, et $D_r = E_r$. La famille $(X^{k-r})_{0 \leqslant k \leqslant r-1}$ est libre (monômes distincts) : c'est une base de D_r, qui est de dimension r.

Étape 3. La matrice : un bloc de Jordan

Le coup d'œil. Dans la base $(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$, chaque vecteur est envoyé sur le suivant, le dernier sur 0.

$\xi(X^{k-r}) = X^{k+1-r}$ (le vecteur suivant de la base) pour $k \leqslant r-2$ et $\xi(X^{-1}) = 0$: la colonne k a un 1 juste sous la diagonale, la dernière est nulle.

$$\mathrm{Mat}_{(X^{k-r})_k}(\xi_{D_r}) = J_r.$$

C'est la raison d'être de ξ : chaque bloc de Jordan J_r « vit » dans D, sous la forme D_r.

Le piège

Confondre $\hat{\xi}$ (défini sur tout $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$) et ξ (sa restriction à D). En 4, croire qu'un endomorphisme surjectif est injectif : c'est faux en dimension infinie.

La méthode

Pour une application linéaire définie sur des monômes, tout se vérifie sur la base (X^k) : suivre où va chaque monôme.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.